



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2020-12-16
2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초
제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호
되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무
단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법
외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

1. 문장을 부등식으로 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 어떤 수 a 의 2 배는 a 에서 3 을 뺀 것보다 크지 않다.
 $\Rightarrow 2a \leq a-3$
- ② 시속 3km 로 x 시간 동안 걸은 거리는 20km 이상이다.
 $\Rightarrow 3x \geq 20$
- ③ 한 자루에 x 원인 연필 30 자루의 가격은 15000 원 이하이다.
 $\Rightarrow 30x \leq 15000$
- ④ 가로 길이가 x 이고 세로 길이가 5 인 직사각형의 둘레의 길이는 50 미만이다.
 $\Rightarrow x+5 < 50$
- ⑤ 한 개에 a 원인 사과 3 개와 한 개에 1000 원인 배 4 개의 가격의 합은 10000 원 이상이다.
 $\Rightarrow 3a+4000 \geq 10000$

2. []안의 수가 주어진 부등식의 해가 되는 것은?

- ① $2x-4 < 8$ [6]
- ② $3x-1 > 4$ [1]
- ③ $5x+1 > 2x$ [-1]
- ④ $3-x \leq 2x+1$ [1]
- ⑤ $-5x+1 \geq -2x+3$ [0]

3. $a < b$ 일 때, 옳지 않은 것은?

- ① $4a < 4b$
- ② $a-3 < b-3$
- ③ $2a-5 < 2b-5$
- ④ $a+\frac{2}{5} < b+\frac{2}{5}$
- ⑤ $-3a+1 < -3b+1$

4. 다음 중 □안에 들어갈 부등호의 방향이 나머지 넷과 다른 것은?

- ① $a+3 \leq b+3$ 이면 $a \square b$
- ② $1-a \geq 1-b$ 이면 $a \square b$
- ③ $\frac{a}{2}-1 \leq \frac{b}{2}-1$ 이면 $a \square b$
- ④ $-\frac{a}{3}+4 \geq -\frac{b}{3}+4$ 이면 $a \square b$
- ⑤ $6-\frac{a}{7} \leq 6-\frac{b}{7}$ 이면 $a \square b$

5. 일차부등식 $2x-3 \leq 15-7x$ 를 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합을 구하면?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

6. 다음 <보기>에서 일차부등식을 모두 고른 것은?

<보기>

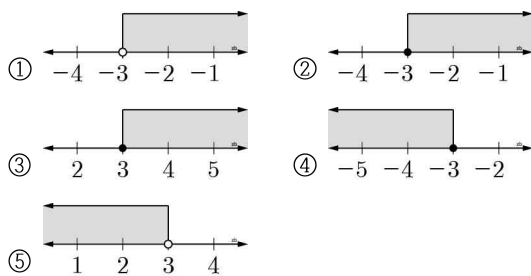
- ㉠. $2x-5=1$ ㉡. $x^2 < -x+2$
 ㉢. $x-5 \geq -x+2$ ㉣. $2x-3 < 2(x+1)$
 ㉥. $2x^2-5 \leq 2(x^2-x+1)$ ㉦. $x^2+3=2(x^2-x)-x^2$

- ① ㉠, ㉢ ② ㉢, ㉣
 ③ ㉢, ㉦ ④ ㉡, ㉢, ㉥
 ⑤ ㉡, ㉢, ㉣, ㉦

7. 부등식 $2(x-1)+5 < 3(x+2)$ 을 풀면?

- ① $x < -3$ ② $x > -3$
 ③ $x < 3$ ④ $x > 3$
 ⑤ $x > 6$

8. 다음 중 일차부등식 $4(x-2) \leq 7x+1$ 의 해를 수직선 위에 옳게 나타낸 것은?



9. x 의 값이 $x \leq 5$ 인 자연수일 때, 부등식 $-3(2x-5) \leq 3x-(x-2)$ 을 참이 되게 하는 모든 x 의 합을 구하면?

- ① 15 ② 14
 ③ 10 ④ 9
 ⑤ 6

10. 일차부등식 $\frac{2x+5}{5} \leq \frac{x-1}{3}$ 의 해를 구하면?

- ① $x \leq -20$ ② $x \geq -20$
 ③ $x \leq -10$ ④ $x \geq -10$
 ⑤ $x \leq -5$

11. 두 일차부등식 $0.3x-0.25 \geq 0.15x+0.2$
 $\frac{x}{2} - \frac{x-1}{3} < 2$ 의 해가 각각 $x \geq a$, $x < b$ 일 때,
 $a+b$ 의 값은?

- ① 13 ② 14
 ③ 15 ④ 16
 ⑤ 17

12. 일차부등식 $0.9x - \frac{1}{5} \geq \frac{3x-4}{2}$ 를 만족시키는 가장 큰 정수 x 의 값은?

- ① 1 ② 3
③ 6 ④ 10
⑤ 15

13. 부등식 $6(x-1)-7 < 2x+a$ 의 해가 $x < 5$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하면?

- ① 5 ② 6
③ 7 ④ 8
⑤ 9

14. 두 일차부등식 $0.3x + 0.2 \leq -0.1x + 3$ 과 $\frac{x}{3} + \frac{2-x}{6} \leq a$ 의 해가 서로 같을 때, 상수 a 의 값은?

- ① $-\frac{3}{2}$ ② $\frac{3}{2}$
③ $-\frac{2}{3}$ ④ $\frac{2}{3}$
⑤ $\frac{9}{4}$

15. $a < 2$ 일 때, x 에 대한 일차부등식 $ax - a \geq 2(x-1)$ 의 해 중 가장 큰 정수를 구하면?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
⑤ 5

16. 연속한 세 정수의 합이 40보다 클 때, 가운데 수가 될 수 있는 수 중에서 가장 작은 수는?

- ① 13 ② 14
③ 15 ④ 16
⑤ 17

17. 현재까지 동생은 15000원, 형은 20000원을 예금하였다. 다음 달부터 동생은 매월 3000원씩, 형은 매월 2500원씩 예금한다면 동생의 예금액이 형의 예금액보다 많아지는 것은 몇 개월 후부터인가?

- ① 7개월 ② 8개월
③ 9개월 ④ 10개월
⑤ 11개월

18. 입장료가 1000원인 공원에서 30명 이상 단체 입장을 하는 경우에는 입장료의 20%를 할인해 준다. 이때 30명 미만의 단체가 30명 단체의 표를 사는 것이 유리한 경우는 몇 명부터인가?

- ① 23명 ② 24명
③ 25명 ④ 26명
⑤ 27명

19. 집 근처의 문구점에서 1000원에 파는 공책을 조금 멀리 떨어진 할인점에서는 800원에 판다. 그런데 할인점에 다녀오려면 1200원의 교통비가 든다. 공책을 최소 몇 권 이상 사야 할인점에서 사는 것이 집 근처의 문구점에서 사는 것보다 더 싼지 구하면?

- ① 6권 ② 7권
③ 8권 ④ 9권
⑤ 10권

20. 민재는 기차 출발 시각까지 1시간의 여유가 있어서 가게에 가서 물건을 사오려고 한다. 가게에서 물건을 사는 데 12분이 걸리고, 시속 4km로 걷는다고 할 때, 역에서 몇 km 이내에 있는 가게를 이용해야 하는가?

- ① 1 km ② 1.6 km
③ 2.2 km ④ 3.2 km
⑤ 3.6 km



정답 및 해설

1) [정답] ④

[해설] ④ $2x + 10 < 50$

2) [정답] ④

[해설] ① $2x - 4 < 8$ 에 $x = 6$ 을 대입하면

$$2 \times 6 - 4 = 8 < 8 \text{ (거짓)}$$

② $3x - 1 > 4$ 에 $x = 1$ 을 대입하면

$$3 \times 1 - 1 = 2 > 4 \text{ (거짓)}$$

③ $5x + 1 > 2x$ 에 $x = -1$ 을 대입하면

$$5 \times (-1) + 1 = -4 > 2 \times (-1) = -2 \text{ (거짓)}$$

④ $3 - x \leq 2x + 1$ 에 $x = 1$ 을 대입하면

$$3 - 1 = 2 \leq 2 + 1 = 3 \text{ (참)}$$

⑤ $-5x + 1 \geq -2x + 3$ 에 $x = 0$ 을 대입하면

$$1 \geq 3 \text{ (거짓)}$$

3) [정답] ⑤

[해설] ⑤ $a < b$ 일 때, $-3a > -3b$

$$\therefore -3a + 1 > -3b + 1$$

4) [정답] ⑤

[해설] ① $a + 3 \leq b + 3$ 이면 $a \leq b$

$$\text{② } 1 - a \geq 1 - b \text{이면 } -a \geq -b \quad \therefore a \leq b$$

$$\text{③ } \frac{a}{2} - 1 \leq \frac{b}{2} - 1 \text{이면 } \frac{a}{2} \leq \frac{b}{2} \quad \therefore a \leq b$$

$$\text{④ } -\frac{a}{3} + 4 \geq -\frac{b}{3} + 4 \text{이면 } -\frac{a}{3} \geq -\frac{b}{3} \quad \therefore a \leq b$$

$$\text{⑤ } 6 - \frac{a}{7} \leq 6 - \frac{b}{7} \text{이면 } -\frac{a}{7} \leq -\frac{b}{7} \quad \therefore a \geq b$$

5) [정답] ③

[해설] $2x - 3 \leq 15 - 7x$

$$9x \leq 18 \quad \therefore x \leq 2$$

따라서 일차부등식을 만족시키는 자연수 x 는 1, 2이고 합은 $1 + 2 = 3$ 이다.

6) [정답] ②

[해설] ㄱ. 일차방정식

ㄴ. 이차부등식

ㄷ. 부등식

ㄹ. 일차방정식

7) [정답] ②

[해설] $2(x - 1) + 5 < 3(x + 2)$

$$2x - 2 + 5 < 3x + 6$$

$$-x < 3 \quad \therefore x > -3$$

8) [정답] ②

[해설] $4(x - 2) \leq 7x + 1$ 에서

$$4x - 8 \leq 7x + 1, -3x \leq 9 \quad \therefore x \geq -3$$

따라서 $x \geq -3$ 을 수직선 위에 나타내면 ②와 같다.

9) [정답] ②

[해설] $-3(2x - 5) \leq 3x - (x - 2)$

$$-6x + 15 \leq 3x - x + 2$$

$$-8x \leq -13$$

$$\therefore x \geq \frac{13}{8}$$

따라서 $x \leq 5$ 인 자연수에서 부등식이 참이 되게 하는 x 는 2, 3, 4, 5의 4개이므로 참이 되는 x 값들의 합은 $2 + 3 + 4 + 5 = 14$ 이다.

10) [정답] ①

[해설] $\frac{2x + 5}{5} \leq \frac{x - 1}{3}$

양변에 15를 곱하면

$$3(2x + 5) \leq 5(x - 1)$$

$$6x + 15 \leq 5x - 5$$

$$\therefore x \leq -20$$

11) [정답] ①

[해설] $0.3x - 0.25 \geq 0.15x + 0.2$

양변에 100을 곱하면

$$30x - 25 \geq 15x + 20, 15x \geq 45 \quad \therefore x \geq 3$$

$$\frac{x}{2} - \frac{x - 1}{3} < 2$$

양변에 6을 곱하면

$$3x - 2(x - 1) < 12$$

$$3x - 2x + 2 < 12 \quad \therefore x < 10$$

따라서 $a = 3, b = 10$ 이므로 $a + b = 13$ 이다.

12) [정답] ②

[해설] 일차부등식의 양변에 10을 곱하면

$$9x - 2 \geq 5(3x - 4)$$

$$9x - 2 \geq 15x - 20$$

$$-6x \geq -18$$

$$\therefore x \leq 3$$

따라서 일차부등식을 만족시키는 가장 큰 정수는 3이다.

13) [정답] ③

[해설] $6(x - 1) - 7 < 2x + a$

$$6x - 6 - 7 < 2x + a$$

$$4x < a + 13$$

$$\therefore x < \frac{a + 13}{4}$$

일차부등식의 해가 $x < 5$ 이므로

$$\frac{a + 13}{4} = 5, a + 13 = 20 \quad \therefore a = 7$$

14) [정답] ②

[해설] $0.3x + 0.2 \leq -0.1x + 3$

일차부등식의 양변에 10을 곱하면

$$3x + 2 \leq -x + 30$$

$$4x \leq 28 \quad \therefore x \leq 7$$

$$\frac{x}{3} + \frac{2 - x}{6} \leq a$$

일차부등식의 양변에 6을 곱하면

$$2x + 2 - x \leq 6a \quad \therefore x \leq 6a - 2$$

이때 두 일차부등식의 해가 같으므로

$$6a - 2 = 7, \quad 6a = 9 \quad \therefore a = \frac{3}{2}$$

15) [정답] ①

[해설] $ax - a \geq 2x - 2$, $(a - 2)x \geq a - 2$ 에서

$$a < 2 \text{이므로 } a - 2 < 0$$

따라서 부등식의 양변을 $a - 2$ 로 나누면 $x \leq 1$ 이므로 일차부등식의 해 중 가장 큰 정수는 1이다.

16) [정답] ②

[해설] 연속한 세 정수를 $x - 1$, x , $x + 1$ 이라 하면

$$(x - 1) + x + (x + 1) > 40, \quad 3x > 40 \quad \therefore x > \frac{40}{3}$$

따라서 가운데 수가 될 수 있는 가장 작은 수는 14이다.

17) [정답] ⑤

[해설] 형과 동생이 예금을 시작한지 x 개월이 지났다고 하면

$$15000 + 3000x > 20000 + 2500x$$

$$500x > 5000 \quad \therefore x > 10$$

따라서 11개월 후부터 동생의 예금액이 형의 예금액보다 많아진다.

18) [정답] ③

[해설] 단체 인원 수를 x 명이라 하면

$$30 \times 1000 \times \left(1 - \frac{20}{100}\right) < 1000x$$

$$24000 < 1000x$$

$$\therefore 24 < x$$

따라서 25명 이상이면 단체 입장권을 사는 것이 유리하다.

19) [정답] ②

[해설] 공책을 x 권을 구입한다면

$$1000x > 1200 + 800x$$

$$200x > 1200 \quad \therefore x > 6$$

따라서 공책을 7권 이상 산다면 할인점에서 사는 것이 유리하다.

20) [정답] ②

[해설] 가게까지의 거리가 x km라 하면

$$\frac{x}{4} + \frac{x}{4} + \frac{1}{5} \leq 1$$

$$5x + 5x + 4 \leq 20, \quad 10x \leq 16 \quad \therefore x \leq \frac{8}{5}$$

따라서 역에서 1.6km 이내에 있는 가게를 이용할 수 있다.